Machine Translated by Google

UPC

Programación



CAPÍTULO 5

Ceremonias

5.11 De estos dos tipos de programas:

a. Limitado por E/S

b. Limitado por la CPU

¿Cuál es más probable que tenga cambios de contexto voluntarios y cuál es más probable que tenga cambios de contexto no voluntarios? Explique su respuesta.

respuesta.

5.12 Analice cómo los siguientes pares de criterios de programación entran en conflicto en ciertos casos. ajustes.

a. Utilización de la CPU y tiempo de respuesta

b. Tiempo de respuesta promedio y tiempo máximo de espera c. Utilización de dispositivos de E/S y utilización de CPU

5.13 Una técnica para implementar la planificación por sorteo consiste en asignar boletos de lotería a los procesos, los cuales se utilizan para distribuir el tiempo de CPU . Cada vez que se debe tomar una decisión de planificación, se elige un boleto de lotería al azar y el proceso que lo posee obtiene la CPU. El sistema operativo BTV implementa la planificación por sorteo realizando un sorteo 50 veces por segundo, y cada ganador recibe 20 milisegundos de tiempo de CPU (20 milisegundos × 50 = 1 segundo). Describa cómo el planificador BTV puede garantizar que los hilos de mayor prioridad reciban más atención de la CPU que los de menor prioridad.

5.14 La mayoría de los algoritmos de planificación mantienen una cola de ejecución, que enumera los procesos que pueden ejecutarse en un procesador. En sistemas multinúcleo, existen dos opciones generales: (1) cada núcleo de procesamiento tiene su propia cola de ejecución, o (2) todos los núcleos de procesamiento comparten una única cola de ejecución. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos enfoques?

Machine Translated by Google

5.15 Considere la fórmula de promedio exponencial utilizada para predecir la duración de la siguiente ráfaga de CPU . ¿Cuáles son las implicaciones de asignar los siguientes valores a los parámetros utilizados por el algoritmo?

a. $\alpha = 0$ y $\tau_0 = 100$ milisegundos b. $\alpha = 0,99$

y $\tau_0 = 10$ milisegundos

5.16 Una variante del planificador round-robin es el planificador round-robin regresivo . Este planificador asigna a cada proceso un cuanto de tiempo y una prioridad. El valor inicial de un cuanto de tiempo es de 50 milisegundos. Sin embargo, cada vez que un proceso ha recibido la CPU y utiliza su cuanto de tiempo completo (sin bloquearse por E/S), se le suman 10 milisegundos y aumenta su nivel de prioridad. (El cuanto de tiempo para un proceso puede incrementarse hasta un máximo de 100 milisegundos). Cuando un proceso se bloquea antes de utilizar su cuanto de tiempo completo, este se reduce en 5 milisegundos, pero su prioridad permanece igual. ¿Qué tipo de proceso (limitado por CPU o limitado por E/S) favorece el planificador round-robin regresivo? Explique.

5.17 Considere el siguiente conjunto de procesos, con la duración de la ráfaga de CPU. expresado en milisegundos:

Proceso	Tiempo de ráfaga	Prioridad
P1	5	4
P2	3	1
P3	1	2
P4	7	2
P5	4	3

Se supone que los procesos llegaron en el orden P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , todos en el tiempo 0.

a. Dibuje cuatro diagramas de Gantt que ilustren la ejecución de estos procesos utilizando los siguientes algoritmos de planificación: FCFS, SJF, prioridad no preemptiva (un número de prioridad mayor implica una prioridad más alta) y RR (quantum = 2).

b. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de cada proceso para cada uno de los algoritmos de planificación de la parte a)?

c. ¿Cuál es el tiempo de espera de cada proceso para cada uno de estos algoritmos de planificación?

d. ¿Cuál de los algoritmos produce el tiempo de espera promedio mínimo (en todos los procesos)?

5.18 Los siguientes procesos se están programando utilizando un algoritmo de planificación round-robin basado en prioridades con desalojo. A cada proceso se le asigna una prioridad numérica, donde un número mayor indica una prioridad relativa mayor. El planificador ejecutará el proceso de mayor prioridad. Para los procesos con la misma prioridad, se utilizará un planificador round-robin con un cuanto de tiempo de 10 unidades. Si un proceso es interrumpido por un proceso de mayor prioridad, el proceso interrumpido se coloca al final de la cola. a. Muestre el orden de planificación de los procesos utilizando un

diagrama de Gantt.

Machine Translated by Google

Proceso	Prioridad 8	Explosión	Llegada
P1	3	15	0
P2		20	0
P3	4	20	20
P4	4	20	25
P5	5	5	45
P6	5	15	55

b. ¿Cuál es el tiempo de respuesta para cada proceso?

c. ¿Cuál es el tiempo de espera para cada proceso?

5.19 El comando nice se utiliza para establecer el valor nice de un proceso en Linux,
así como en otros sistemas UNIX . Explique por qué algunos sistemas pueden permitirlo.
cualquier usuario para asignar a un proceso un valor agradable >= 0 pero permitir solo la raíz (o
administrador) usuario para asignar valores agradables < 0.

5.20 ¿Cuál de los siguientes algoritmos de planificación podría provocar inanición?

a. Por orden de llegada.

b. El trabajo más corto primero

c. Ronda de todos contra todos

d. Prioridad

5.21 Considere una variante del algoritmo de planificación RR en la que las entradas
En la cola de preparación se encuentran los punteros a las placas de circuito impreso (PCB).

a. ¿Cuál sería el efecto de colocar dos punteros al mismo?
¿Proceso en la cola de listos?

b. ¿Cuáles serían dos ventajas principales y dos desventajas de...?
¿Este plan?

c. ¿Cómo modificarías el algoritmo RR básico para lograr el mismo resultado?
¿Efecto sin los punteros duplicados?

5.22 Considere un sistema que ejecuta diez tareas limitadas por E/S y una limitada por CPU.
tarea. Suponga que las tareas limitadas a E/S emiten una operación de E/S una vez para
cada milisegundo de computación de la CPU y que cada operación de E/S tarda
10 milisegundos para completarse. Suponga también que el cambio de contexto
El tiempo de procesamiento es de 0,1 milisegundos y todos los procesos son tareas de larga duración.
Describa la utilización de la CPU para un planificador round-robin cuando:

a. El cuanto de tiempo es de 1 milisegundo.

b. El cuanto de tiempo es de 10 milisegundos.

5.23 Considere un sistema que implementa la planificación de colas multinivel. ¿Qué...?
Estrategia que un usuario de computadora puede emplear para maximizar la cantidad de CPU
¿Tiempo asignado al proceso del usuario?

5.24 Consideremos un algoritmo de planificación de prioridades con desalojo basado en prioridades que
cambian dinámicamente. Los números de prioridad más grandes implican una prioridad más alta.

Machine Translated by Google

Cuando un proceso espera la CPU (en la cola de listos, pero sin ejecutarse), su prioridad cambia a una tasa α. Cuando se ejecuta, su prioridad cambia a una tasa β. A todos los procesos se les asigna una prioridad de 0 al entrar en la cola de listos. Los parámetros α y β pueden configurarse para generar diversos algoritmos de planificación.
a. ¿Cuál es el algoritmo resultante de β

> α > 0? b. ¿Cuál es el algoritmo resultante de α < β < 0?

5.25 Explique cómo los siguientes algoritmos de planificación discriminan entre a favor o en contra de los procesos cortos:

a. Primero en llegar, primero en ser atendido

b. RR

c. Colas de retroalimentación multinivel

5.26 Describa por qué una cola de listos compartida podría sufrir problemas de rendimiento en un entorno SMP .

5.27 Considere un algoritmo de equilibrio de carga que garantice que cada cola tenga aproximadamente el mismo número de subprocesos, independientemente de la prioridad. ¿Con qué eficacia manejaría un algoritmo de planificación basado en prioridades esta situación si una cola de ejecución tuviera todos los hilos de alta prioridad y una segunda cola tuviera todos los hilos de baja prioridad?

5.28 Suponga que un sistema SMP tiene colas de ejecución privadas por procesador. Cuando se crea un nuevo proceso, se puede colocar en la misma cola que el proceso padre o en una cola separada.

a. ¿Cuáles son los beneficios de colocar el nuevo proceso en la misma cola que su padre? b.

¿Cuáles son los beneficios de colocar el nuevo proceso en una cola diferente? ¿cola?

5.29 Suponga que un hilo se ha bloqueado por operaciones de E/S de red y puede volver a ejecutarse. Describa por qué un algoritmo de planificación compatible con NUMA debería reprogramar el hilo en la misma CPU en la que se ejecutó anteriormente.

5.30 Utilizando el algoritmo de programación de Windows, determine el valor numérico de pri- prioridad de cada uno de los siguientes hilos.

a. Un hilo en la CLASE DE PRIORIDAD EN TIEMPO REAL con una prioridad relativa de NORMAL

b. Un hilo en la CLASE DE PRIORIDAD SUPERIOR A LA NORMAL con una relativa prioridad de MÁS ALTA

c. Un hilo en la CLASE DE PRIORIDAD POR DEBAJO DE LO NORMAL con una prioridad relativa de POR ENCIMA DE LO NORMAL 5.31

Suponiendo que ningún hilo pertenece a la CLASE DE PRIORIDAD EN TIEMPO REAL y que a ninguno se le puede asignar una prioridad CRÍTICA EN TIEMPO , ¿qué combinación?

Machine Translated by Google

¿De clase de prioridad y la prioridad corresponde a la prioridad relativa más alta posible en la planificación de Windows?

5.32 Considere el algoritmo de planificación en el sistema operativo Solaris para hilos de tiempo compartido.

a. ¿Cuál es el cuanto de tiempo (en milisegundos) para un hilo con prioridad 15? ¿Y para uno con prioridad 40? b.

Supongamos que un hilo con prioridad 50 ha utilizado todo su cuanto de tiempo sin bloquearse. ¿Qué nueva prioridad le asignará el planificador a este hilo? c. Supongamos que un hilo con prioridad 20 se

bloquea para realizar operaciones de E/S antes de que expire su cuanto de tiempo. ¿Qué nueva prioridad le asignará el planificador a este hilo?

5.33 Supongamos que dos tareas, A y B, se ejecutan en un sistema Linux. Los valores nice de A y B son −5 y +5, respectivamente. Utilizando el planificador CFS como guía, describa cómo varían los valores respectivos de vruntime entre los dos procesos en cada uno de los siguientes escenarios:

- Tanto A como B dependen en gran medida de la CPU.
- A está limitado por las operaciones de entrada/salida (E/S), y B está limitado por la CPU.
- A depende en gran medida de la CPU, y B depende en gran medida de la E/S.

5.34 Proporcione una circunstancia específica que ilustre en qué caso la programación de tasa monótona es inferior a la programación de fecha límite más temprana primero para cumplir con los plazos de los procesos en tiempo real.

Machine Translated by Google

5.35 Consideremos dos procesos, P1 y P2 , donde p1 = 50, t1 = 25, p2 = 75 y t2 = 30.

a. ¿Se pueden programar estos dos procesos utilizando la programación de tasa monótona? Ilustre su respuesta con un diagrama de Gantt como los de las figuras 5.21 a 5.24.

b. Ilustre la programación de estos dos procesos utilizando la programación earliest-deadline-rst (EDF) .

Machine Translated by Google

5.36 Explique por qué los tiempos de latencia de interrupción y despacho deben estar limitados en un sistema de tiempo real estricto.

5.37 Describa las ventajas de utilizar el multiprocesamiento heterogéneo en un sistema móvil.

Machine Translated by Google